Project #2
STM32 DAC Waveform Generator

(STM32 Microcontroller Practice)

1. Please implement an AWG (Arbitrary Waveform Generator). The following function requirements should be fulfilled:
   (a) The waveforms should include sawtooth, squarewave, sinewave, and trapezoidal waveforms.
   (b) The on-board button should be used to switch between waveforms.
   (c) A video clip showing results on the ZaidaScope.

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(i) Functional block diagram

- 使用 Nucleo-L476RG 開發板的 On-board user button 作為切換波形的輸入，button 本身就連接到 PC13。
- 將 DAC 的輸出腳位 PA4 連接到 Arduino Uno 的 A0 腳位。
- GND 同樣連接到 Arduino Uno 的 GND，兩塊開發板共同接地，確保訊號傳輸穩定。

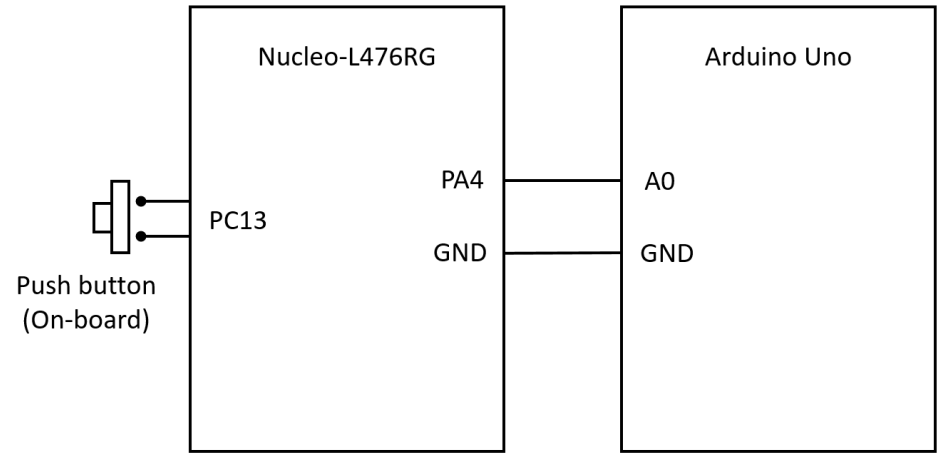


Fig. (1) The block diagram

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

(ii) Program flowchart

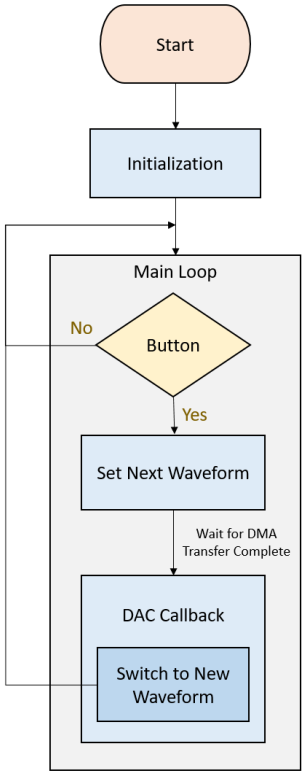


Fig. (2) The program flowchart

- **Start**
  - 程式開始執行。
- **Initialization**
  - 初始化 HAL, System clock configuration, GPIO, DMA, DAC, Timer…。
  - 生成建置鋸齒波、方波、正弦波和梯形波的波形資料，並先存取在陣列，之後能直接調用來快速使用。
  - 啟動 DAC 的 DMA 輸出，輸出預設的第一種波形。
- **Main Loop**

1. **Button**
   - 進入主程式 while loop，持續監聽 user button 是否有被按下。
   - 沒有被按下的話會持續等待動作。
   - 有被按下的話會觸發下一步行為。
2. **Set Next Waveform**
   - button 按下後會進行判斷要切換哪種波形，和設置相關數值處理 button 被按下的狀態。
3. **Wait for DMA Transfer Complete**
   - 等待 DMA 傳送完成。

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

4. **DAC Callback**

◆**Switch to New Waveform**

- 切換到下一種波形。

5. 回到 **Main Loop**

- 主程式 while loop 持續執行與等待 button 按下。

(iii) Results on the ZaidaScope

- **Results** (in the [Videos] directory)

  ■ **demo-7-waveforms.mp4**

  使用 user button 作為波形切換按鈕，按下後切換顯示各種波形：

  1. Sawtooth wave (鋸齒波)
  2. Square wave (方波)
  3. Sine wave (正弦波)
  4. Trapezoidal wave (梯形波)
  5. Half-sine wave (半正弦波)
  6. Triangle wave (三角波)
  7. Noise wave (雜訊波)

- **Codes**

  1. 將 project 命名為 **ArbitraryWaveformGenerator** 建置。
  2. 設定 Nucleo-L476RG **IOC file** Pinout & Configuration
     - 將 user button 的 PC13 腳位設置 GPIO_Input，用來取得 button 按下狀態，切換波形。
     - PA4 設為 DAC Channel 1 的輸出腳位，用來輸出波形。

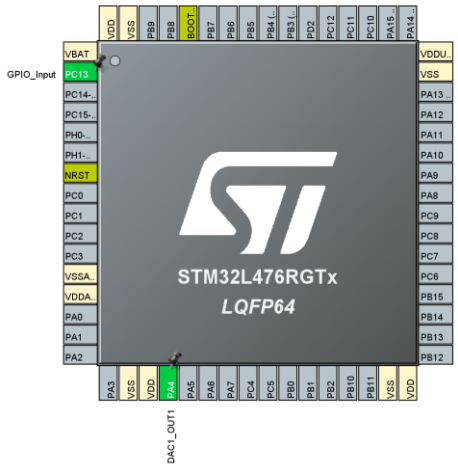


Fig. (3) The Pinout & Configuration settings

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

- DAC 和 DMA 設定
  - DAC Channel 1 的 OUT 1 設置**連接外部**腳位 (用來連接 Arduino 輸出波形)。
  - Output Buffer 啟用，輸出緩衝，提高穩定度。
  - 選擇使用 **Timer 2** trigger 讓 DAC 更新輸出。

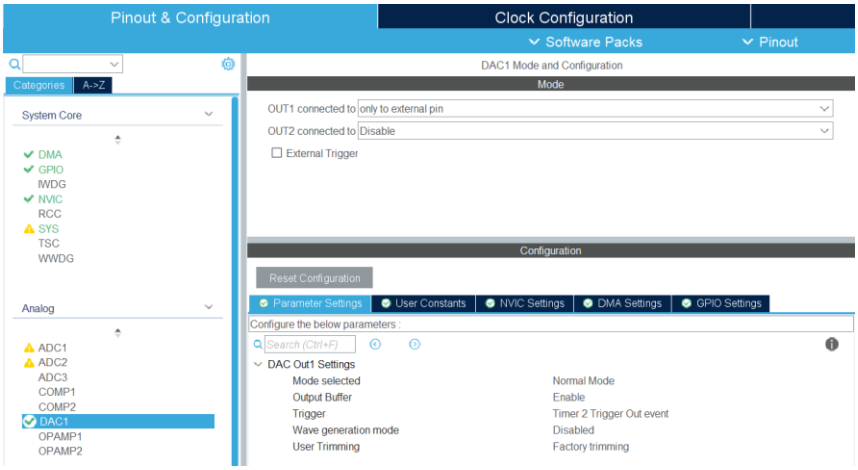


Fig. (4) The DAC configuration

  - DMA 設定添加 DAC Channel 1 輸出資料透過 **DMA1 Channel 3** 傳輸，傳輸 Mode 設為 **Circular**，用來不斷重複輸出波形。

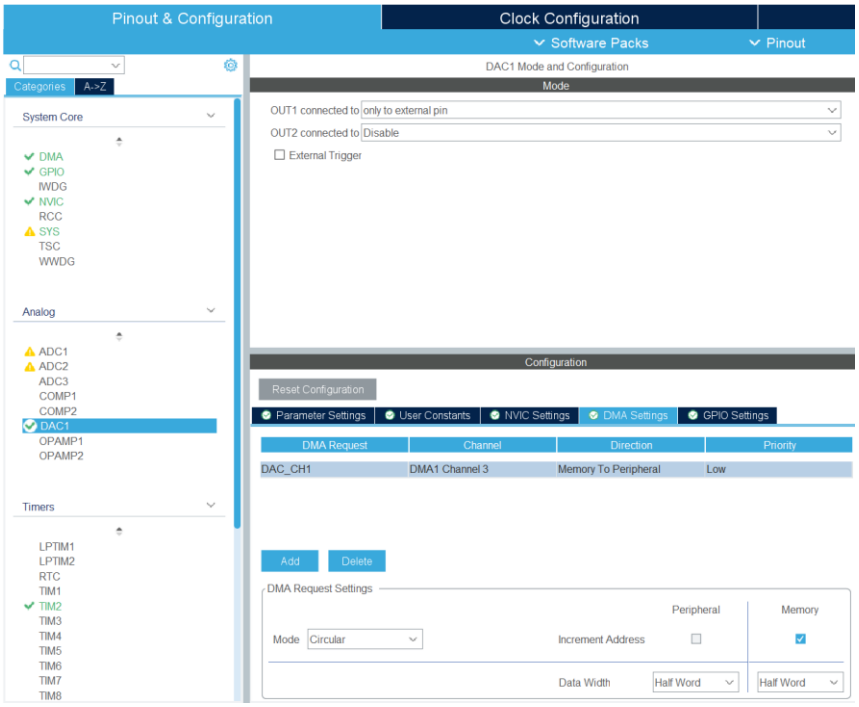


Fig. (5) The DMA configuration

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

- Timer 2 設定
  - 選擇用 Internal Clock 計數。
  - Prescaler (PSC) 設為 3999。
  - Counter Mode 設為 Down。
  - Counter Period 設為 19。
  - Internal Clock No Division。
  - Trigger Output Parameters 設為 Update Event。

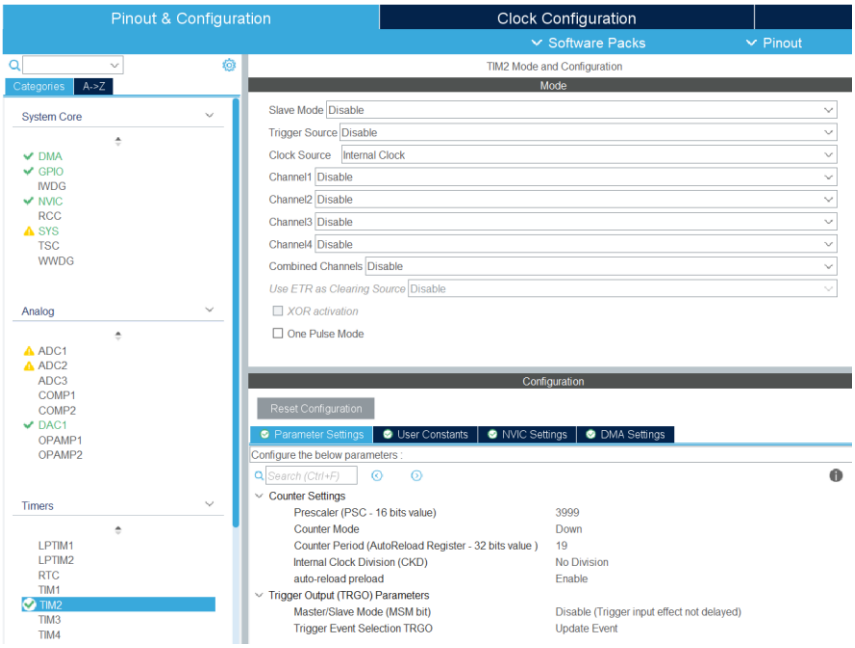


Fig. (6) The Timer configuration

- NVIC 設定
  - 確認 DMA1 channel3 global interrupt enable。

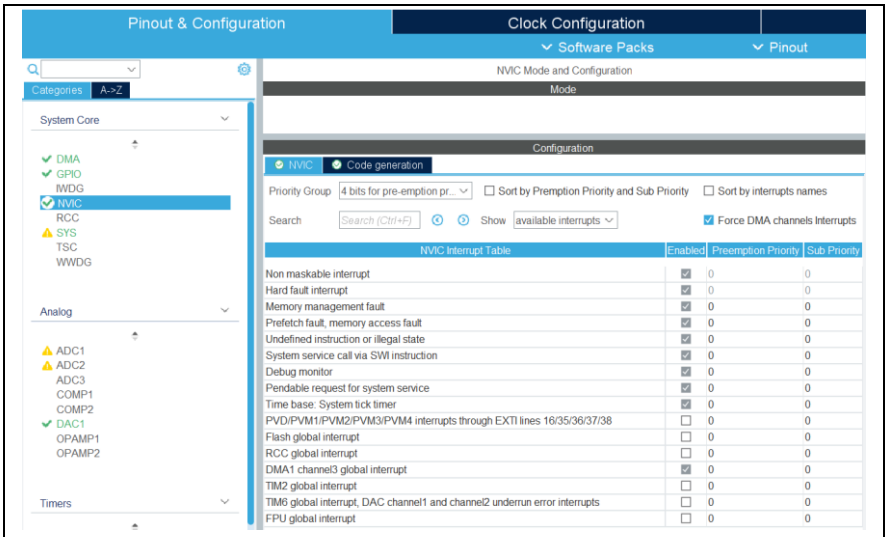


Fig. (7) The NVIC configuration

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

3. Codes

- **Generate Code** 後檢查生成的 DAC 和 DMA 設置正確。
- 將各種波形先定義好並存在波形陣列裡，不用每次重新生成，讓調用更快速。

```
/*** Waveform lookup table ***/
float Waveform_Sawtooth[Samples];
float Waveform_Square[Samples];
float Waveform_Sine[Samples];
float Waveform_Trapezoidal[Samples];
float Waveform_HalfSine[Samples];
float Waveform_Triangle[Samples];
float Waveform_Noise[Samples];
```

為了調整波形能更平滑好看，波形的最高電位值設為 `2.0V`，最低電位設為 `1.3V`，波幅度為 `0.7V`。

生成各種波形，同時也分別生成各波形的 DAC 輸出 Values，再使用指標陣列 `* DACValues[TOTAL_WAVEFORM]` 存取所有波形的 DAC 輸出 Values，能方便快速切換要輸出的波形。

```
uint16_t* DACValues[TOTAL_WAVEFORM] = {
    DACValues_Sawtooth,
    DACValues_Square,
    DACValues_Sine,
    DACValues_Trapezoidal,
    DACValues_HalfSine,
    DACValues_Triangle,
    DACValues_Noise
};
```

- 為了防止 button 按下後多次觸發，做了相關定義處理：
  - `button_state` 取得目前按下狀態 (0: 按下，1: 放開)。
  - `last_button_state` 記錄上次按鈕狀態，判斷是否剛被按下 (是否由 1: 放開 → 變成 0: 按下)。
  - `button_pressed` 記錄按下是否已處理，避免重複觸發。
  - 為防止 button 彈跳問題造成誤動作，按下後 `HAL_Delay(50)` 作為 debounce delay。
- 為了在 button 切換波形時，能消除前一個波形的殘值，在 `HAL_DAC_ConvCpltCallbackCh1` 裡，先 Stop Timer 和 DMA，並等待 DMA Stop，再送 20 次 (`LOW_PERIODS 20`) 建好的低電位空波段 `DACValues_Low`，清除前段波形殘值，再切換到下個波形。

© 2026 Hsu, Ting-Wei.

- **Hardware setup**
  - Nucleo-L476RG 開發板連接到 Arduino Uno，TX 和 RX 接腳連接，實現兩個開發板之間的串列通訊。
  - 兩個開發板共同接地，確保正確訊號參考和穩定的資料傳輸。

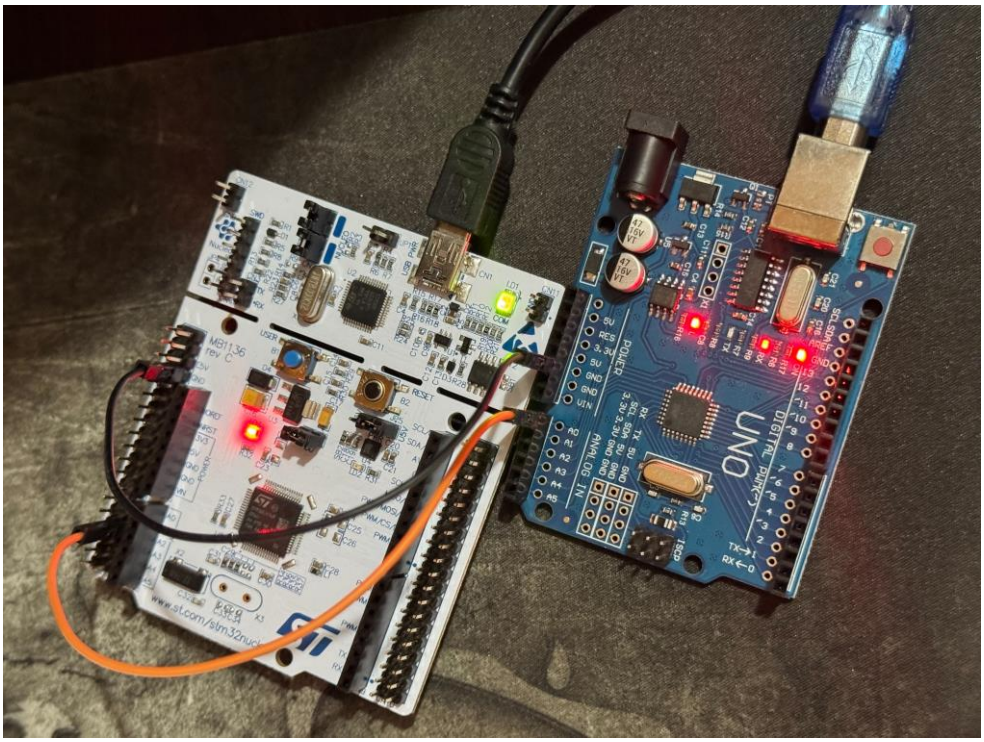
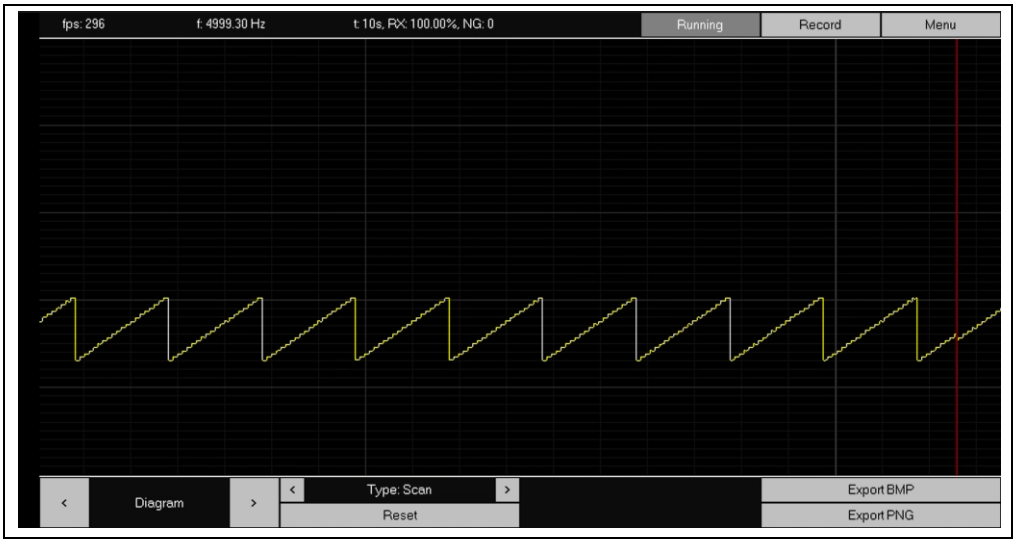


Fig. (8) Hardware setup for STM32–Arduino UART communication

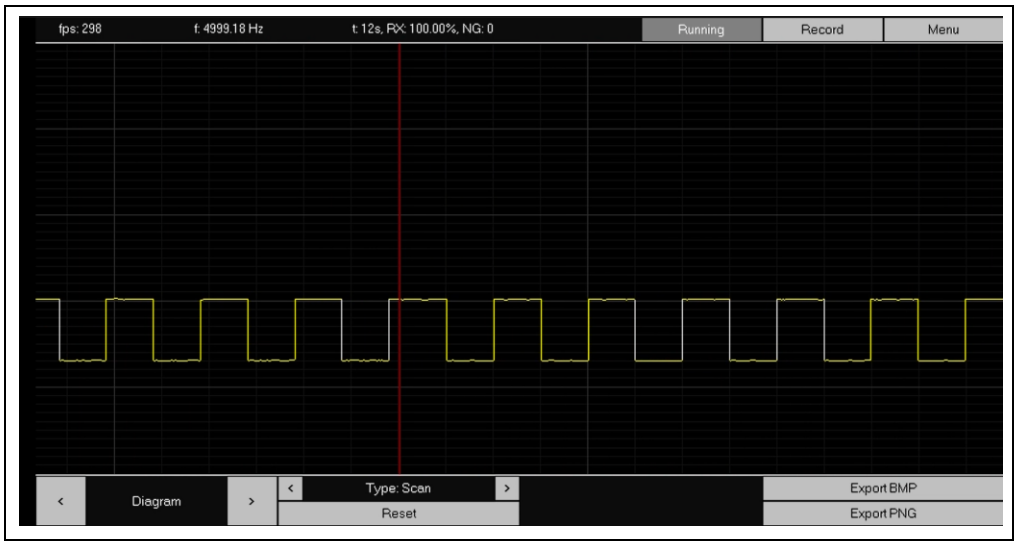
- **Waveforms on the ZaidaScope**
  - 透過 Arduino Uno 使用 ZaidaScope tool 作為示波器顯示各波形：

1. Sawtooth wave (鋸齒波)

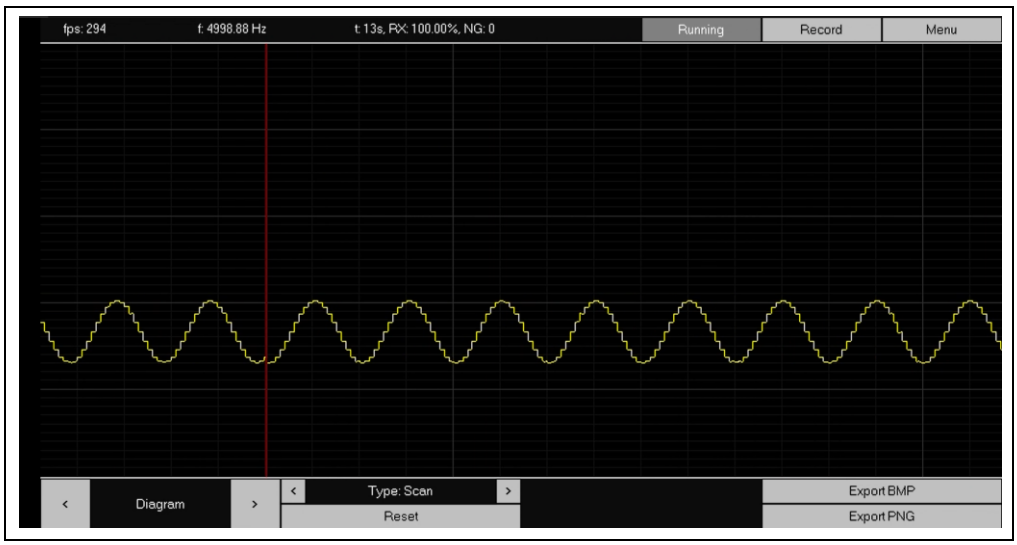


© 2026 Hsu, Ting-Wei.

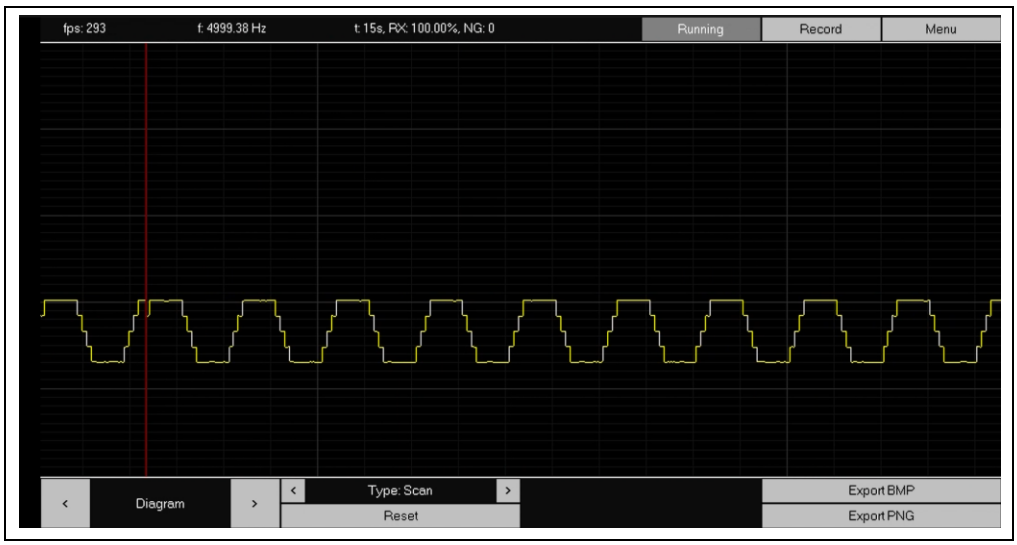
2. Square wave (方波)



3. Sine wave (正弦波)

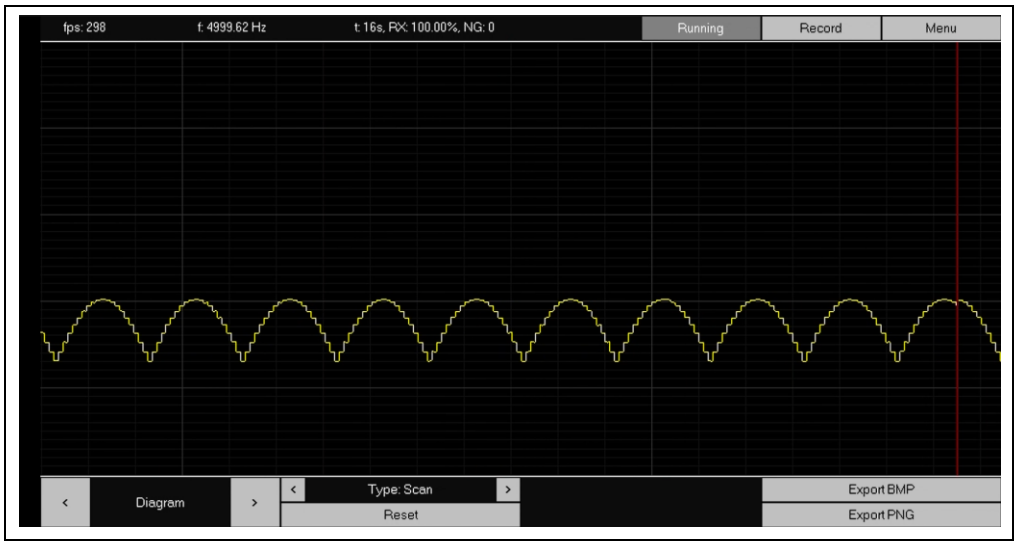


4. Trapezoidal wave (梯形波)

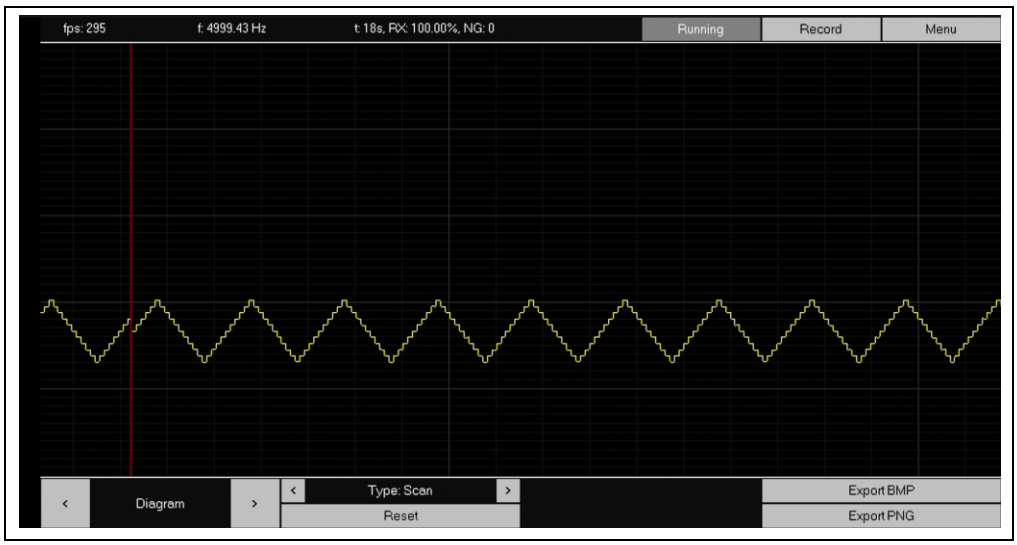


© 2026 Hsu, Ting-Wei.

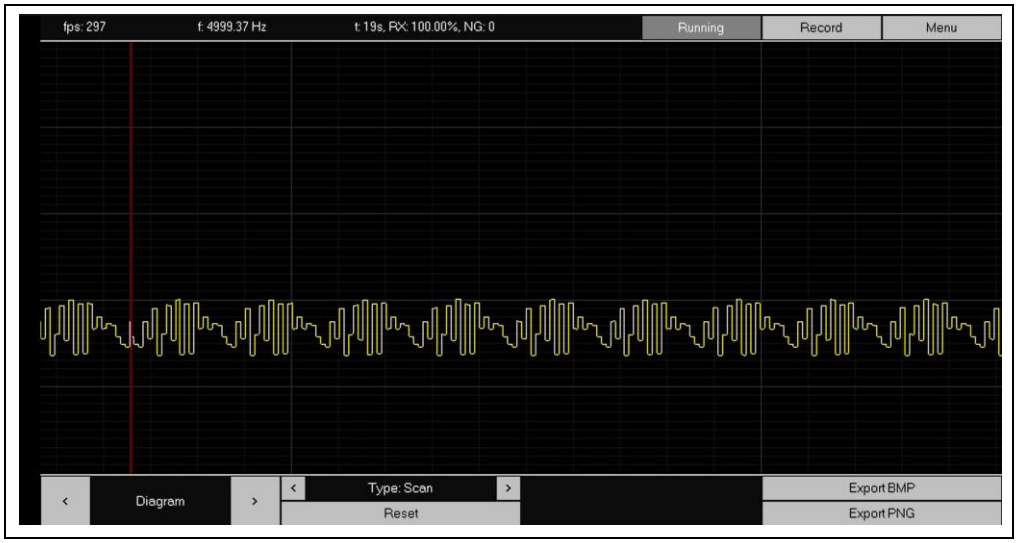
5. Half-sine wave (半正弦波)



6. Triangle wave (三角波)



7. Noise wave (雜訊波)



© 2026 Hsu, Ting-Wei.